

DigitalPulse

統合型心電図解析・患者管理システム

テスト計画書

Test Plan Document

文書番号	DP-TP-001
版数	1.0
作成日	2026年5月
対象システム	DigitalPulse ログイン認証機能
テスト種別	結合テスト(Integration Test)
作成者	辰田

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、DigitalPulse(統合型心電図解析・患者管理システム)のログイン認証機能に関する結合テストの計画を定めるものである。テストの目的・範囲・方針・スケジュール・体制・リスクを明確にし、テスト活動を体系的に管理することを目的とする。

1.2 テスト対象

本テスト計画書が対象とするシステムおよびコンポーネントは以下のとおりである。

コンポーネント	技術スタック	説明
フロントエンド	Next.js 15 / TypeScript	ログインページ(/login)、NextAuth.js 認証フロー
バックエンドAPI	Spring Boot 3.4 / Java 21	POST /api/auth/login エンドポイント
データベース	PostgreSQL 15+ (Neon)	users テーブル(認証情報管理)

1.3 テスト対象外

以下の項目は本テスト計画書のスコープ外とする。

- ECG解析機能・患者管理機能(別途テスト計画書を作成予定)
- AIサービス(ecg-ai)のモデル精度評価
- 負荷テスト・パフォーマンステスト(大規模同時接続)
- ブラウザ互換性テスト(クロスブラウザ)

2. テスト方針

2.1 テスト戦略

本テストは、ログイン認証機能の結合テストとして、フロントエンド・バックエンドAPI・データベースを通じたエンドツーエンドの動作検証を行う。単体テスト(Unit Test)は別途実施済みであることを前提とし、コンポーネント間の連携に焦点を当てる。

2.2 テスト種別と優先度

テスト種別	内容	優先度
正常系テスト	正常な認証情報でのログイン成功	高(必須)
異常系テスト	誤認証情報・未入力でのエラー処理	高(必須)
境界値テスト	文字数上限・下限の入力値検証	中
APIテスト	POST /api/auth/login の各レスポンス検証	高(必須)
画面遷移テスト	認証ガードによる画面遷移制御	高(必須)
セキュリティテスト	SQLインジェクション・CSRF・ブルートフォース	高(必須)
エラーメッセージテスト	表示文言・画面状態の確認	中

2.3 合格基準(Exit Criteria)

- 優先度「高(必須)」の全テストケースが合格(PASS)であること
- 致命的(Critical)・重大(Major)のバグが0件であること
- テストケース実施率が100%であること
- 既知バグについては、ポートフォリオ上の課題として文書化されていること

3. テスト環境

3.1 システム構成

環境	URL/接続先	備考
フロントエンド	Vercel(本番) / localhost:3000(開発)	Next.js 15 開発サーバー使用。テスト環境として <code>jest.config.mjs</code> を導入しコンパイル環境を構築。
バックエンドAPI	Render(本番) / localhost:8080(開発)	Spring Boot 初回レスポンス最大30秒(コールドスタート)
データベース	Neon PostgreSQL 15+	テスト用データを事前投入
AIサービス	Google Cloud Run	ログインテストでは直接関与しない

3.2 テストツール

ツール	用途	バージョン等
JUnit 5 + Mockito	バックエンド単体・結合テスト	Spring Boot Test 3.4 同梱
MockMvc	APIエンドポイントテスト	Spring Test 同梱
Jest + React Testing Library	フロントエンドコンポーネントテスト	package.json 参照
Postman / curl	手動APIテスト	最新安定版
ブラウザ(Chrome)	手動UI・画面遷移テスト	最新安定版

4. テストスコープ

4.1 テストケース数サマリ

テストカテゴリ	テストケース数	自動化	手動
① ログイン機能(正常系・異常系・境界値)	15	5	10
② 入力バリデーション	12	4	8
③ API機能テスト	8	8	0
④ 画面遷移テスト	10	2	8
⑤ エラーメッセージテスト	7	2	5
⑥ セキュリティ・非機能テスト	6	0	6
合計	58	21	37

4.2 自動化対象ファイルパス

自動化対象として実装したテストコードは、それぞれ以下のパスで管理・実行する。

バックエンドAPIテスト: `src/test/java/com/example/ecg_api/controller/AuthControllerTest.java`

フロントエンドテスト: `__tests__/LoginPage.test.tsx`

5. リスクと対策

N o .	リスク	影響度	対策	備考
1	bcrypt未適用(現行は平文比較)	高	セキュリティテストで確認・課題として記録	改善計画あり
2	Renderコールドスタート(初回30秒遅延)	中	テスト前に事前アクセスしてウォームアップ	タイムアウト設定を確認
3	CSRF無効化による潜在リスク	高	セキュリティテストで実証・課題として記録	Next.jsのCSRF対策を検討
4	フロント側バリデーション未実装	中	手動テストで境界値を網羅的に確認	将来改善項目

6. 既知の課題・制約

- パスワードハッシュ化(bcrypt)が未実装。現行は平文比較のため、セキュリティ観点の課題として記録する。
- 「パスワードを忘れた」機能が未実装。現行UIには該当リンクが存在しない。
- フロントエンドのカスタムバリデーション(文字数制限など)が未実装。HTML5のrequired属性のみ。
- CSRF保護が無効化されている(SecurityConfig.java)。ポートフォリオ段階の簡易実装として許容する。

7. 承認欄

役割	氏名	署名	承認日
作成者	辰田		2026年5月
レビュー者			
承認者			